Tableaux utiles : représentation de l'information

Conversions décimal/binaire/hexadécimal

Nombres en binaire

Poids	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits	1	0	0	1	1	0	1	0

1 × 128 + 0 × 64 + 0 × 32 + 1 × 16 + 1 × 8 + 0 × 4 + 1 × 2 + 0 × 1
= 154 en décimal

Nombres en hexadécimal

Poids	256	16	1
Symbole	9	0	F
Valeur	9	0	15

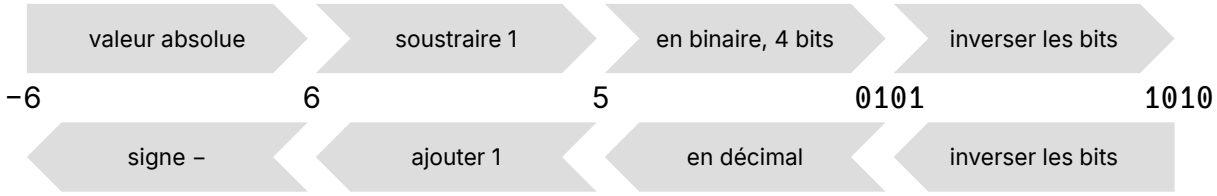
9 × 256 + 0 × 16 + 15 × 1
= 2'319 en décimal

Équivalence des 16 premiers nombres dans trois bases

Binaire	Hexadécimal	Décimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

Nombres relatifs en complément à deux

Décimal → binaire, pour un nombre négatif



Binaire → décimal, quand le bit de signe est à 1

Cet exemple utilise 4 bits, mais la technique est la même quel que soit le nombre de bits.

Codage du texte

Table ASCII

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0_	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	TAB	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1_	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2_	␣	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4_	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5_	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7_	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

Tableau des formes UTF-8

Nombre d'octets	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Nombre de bits utilisables
1	0xxxxxxx				**7**
2	110xxxxx	10xxxxxx			**11**
3	1110xxxx	10xxxxxx	10xxxxxx		**16**
4	11110xxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	**21**

Premier symbole hexadécimal	Marqueur	L'octet est…
0 à 7	0xxx	un caractère d'un octet
8 à B	10xx	la suite d'un caractère
C, D	110x	le début d'un caractère de 2 octets
E	1110	le début d'un caractère de 3 octets
F	11110	le début d'un caractère de 4 octets